



Ministério da Educação

Instituto Federal da Paraíba – IFPB campus Campina Grande

Sistemas Embarcados

Bacharelado em Engenharia da Computação

Alunos: Nyedson Lorrán E Vinícius Xavier

Professor: Alexandre

Relatório Técnico

Campina Grande, 2026

1. Introdução

Este projeto consiste no desenvolvimento de uma mesa labirinto controlada por joystick utilizando um microcontrolador ESP32. O sistema permite ao usuário inclinar a mesa nos eixos X e Y através de dois servomotores SG90, possibilitando a movimentação de uma esfera metálica ao longo de um labirinto físico.

Além do controle mecânico, um sensor inercial MPU6050 é utilizado para monitorar a inclinação da mesa em tempo real. Os dados coletados são enviados ao computador via comunicação serial e posteriormente armazenados no InfluxDB e visualizados no Grafana, criando um gêmeo digital da mesa física.

O software foi desenvolvido utilizando FreeRTOS, organizando as funcionalidades em tarefas independentes e concorrentes.

2. Objetivos

Objetivo Geral

Desenvolver um sistema embarcado capaz de:

Controlar uma mesa labirinto através de joystick analógico.

Movimentar dois servomotores proporcionalmente ao deslocamento do joystick.

Medir os ângulos de inclinação da mesa.

Transmitir os dados para um computador.

Exibir um modelo virtual sincronizado utilizando Grafana.

Objetivos Específicos

Implementar leitura analógica dos eixos do joystick.

Gerar sinais PWM para controle dos servomotores.

Integrar o sensor MPU6050 via protocolo I²C.

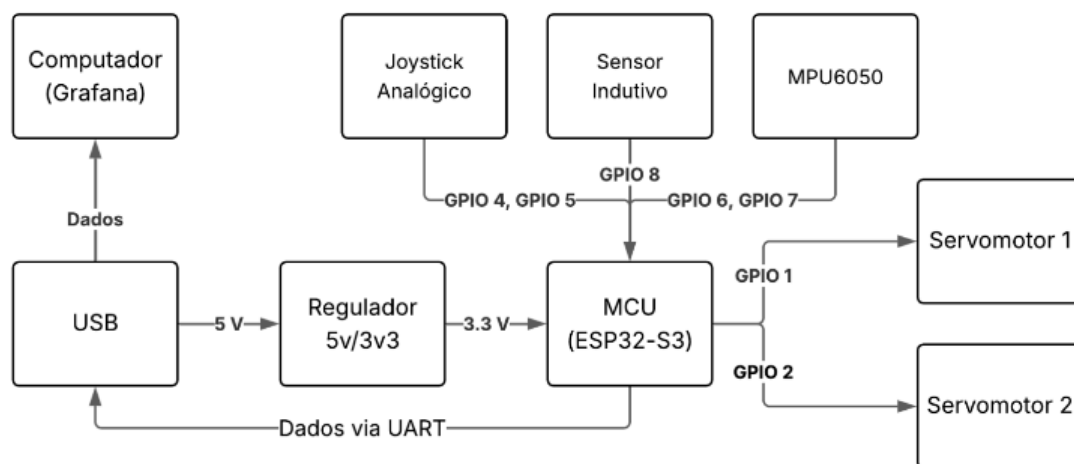
Calcular Pitch e Roll.

Utilizar FreeRTOS para organização do software.

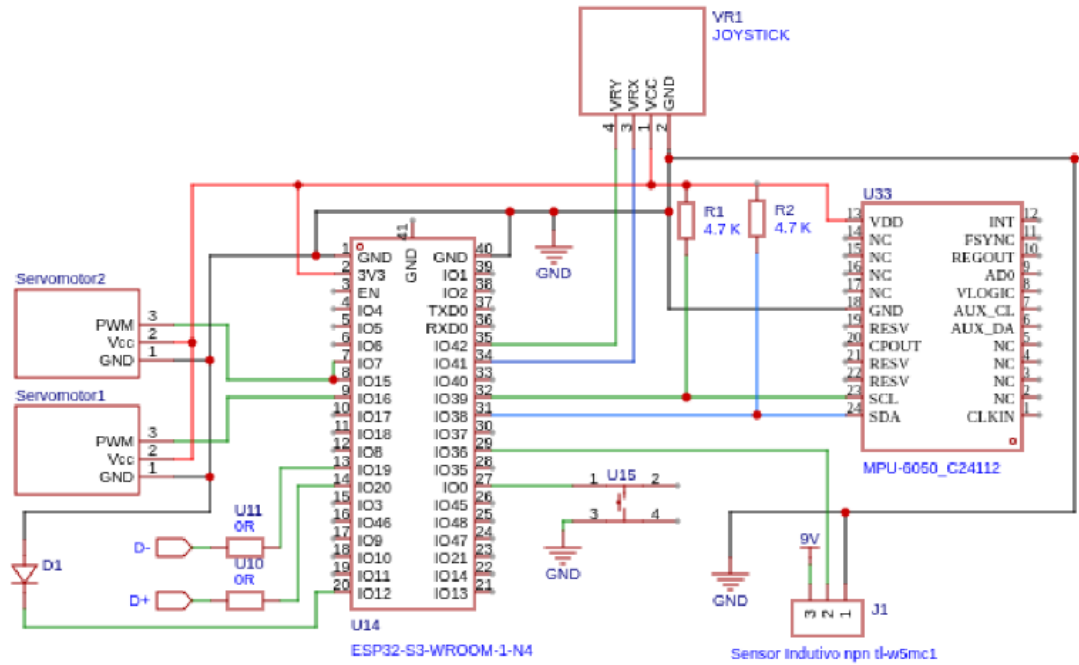
Transmitir dados em formato JSON.

Criar dashboard em Grafana.

3. Diagrama em Blocos do Sistema



4. Diagrama Esquemático do Sistema



5. Arquitetura de Software

O software do sistema foi desenvolvido utilizando o sistema operacional de tempo real FreeRTOS, permitindo a execução simultânea das diferentes funcionalidades do projeto de forma organizada e eficiente. A arquitetura foi estruturada em tarefas independentes, cada uma responsável por uma função específica do sistema, garantindo modularidade, facilidade de manutenção e melhor aproveitamento dos recursos do microcontrolador ESP32.

A comunicação entre as tarefas é realizada por meio de filas (*Queues*), mecanismo disponibilizado pelo FreeRTOS para troca segura de informações entre processos concorrentes. Foram implementadas três filas principais: a fila de dados do joystick, responsável por armazenar as leituras dos eixos X e Y e do botão de acionamento; a fila de comandos dos servomotores, utilizada para transmitir os valores de PWM calculados para o controle da inclinação da mesa; e a fila de dados do MPU6050, destinada ao compartilhamento dos ângulos de orientação calculados a partir das leituras do acelerômetro e giroscópio.

Essa estrutura permite que cada tarefa execute sua função de maneira independente, reduzindo o acoplamento entre os módulos e aumentando a confiabilidade do sistema. Além disso, a utilização de filas evita problemas de sincronização e acesso simultâneo aos dados, contribuindo para a estabilidade da aplicação.

6. Descrição das Tarefas FreeRTOS

Task Joystick: é responsável pela aquisição dos dados de entrada do usuário. Ela realiza periodicamente a leitura dos eixos analógicos X e Y do joystick, bem como o estado do botão integrado. Após a aquisição, os dados são enviados para a fila de comunicação, permitindo que outras tarefas utilizem essas informações. Essa tarefa opera com período de 20 ms e prioridade 3, garantindo rápida resposta aos comandos do usuário.

Task Servos: é responsável pelo controle dos dois servomotores que movimentam a mesa. Ela recebe os dados provenientes da fila do joystick, converte os valores analógicos em sinais PWM adequados para os servos e aplica um filtro de suavização para reduzir movimentos bruscos. Após o processamento, os sinais PWM são atualizados nos canais de controle dos servomotores, proporcionando um movimento mais estável e preciso da estrutura. Essa tarefa opera com prioridade 2.

Task MPU6050: realiza a comunicação com o sensor inercial MPU6050 através do barramento I²C. Seu objetivo é obter os dados do acelerômetro e do giroscópio, calcular os ângulos de inclinação Pitch e Roll utilizando um filtro complementar e disponibilizar essas informações para as demais partes do sistema. Além disso, a tarefa envia periodicamente os dados em formato JSON pela interface serial, permitindo a integração com o sistema de monitoramento no computador. Essa tarefa possui período de 200 ms e prioridade 3.

Task Monitor: tem a função de supervisionar o funcionamento geral do sistema. Ela coleta informações das filas utilizadas pelas demais tarefas e exibe mensagens de depuração através da porta serial, incluindo leituras do joystick, valores aplicados aos servomotores, ângulos calculados pelo MPU6050 e informações sobre a memória disponível do ESP32. Essa tarefa possui período de execução de 500 ms e prioridade 1, sendo destinada principalmente ao acompanhamento e diagnóstico do sistema durante os testes e validações.

A divisão das funcionalidades em tarefas independentes permitiu a implementação de uma arquitetura multitarefa eficiente, garantindo que a leitura dos sensores, o controle dos atuadores e a comunicação de dados ocorressem de forma simultânea e organizada, sem comprometer o desempenho do sistema.

7. Funcionamento do Sistema

O funcionamento do sistema inicia-se com a energização do circuito e a execução do programa embarcado no ESP32. Durante a etapa de inicialização, são configurados os periféricos necessários para o funcionamento da aplicação, incluindo as portas GPIO, o conversor analógico-digital (ADC) utilizado para a leitura do joystick, o módulo PWM responsável pelo controle dos servomotores e o barramento I²C utilizado na comunicação com o sensor MPU6050. Em seguida, o sensor é inicializado, as filas de comunicação são criadas e as tarefas do FreeRTOS são configuradas e colocadas em execução. Após a conclusão desse processo, o LED de status é acionado, indicando que o sistema está pronto para operação.

Durante o funcionamento normal, o usuário controla a inclinação da mesa por meio do joystick analógico. As posições dos eixos X e Y são continuamente lidas pelo ESP32 e convertidas em sinais PWM que controlam os dois servomotores responsáveis pelo movimento da estrutura. Dessa forma, a inclinação da mesa acompanha proporcionalmente o deslocamento realizado pelo usuário no joystick, permitindo o controle da trajetória da esfera dentro do labirinto.

Simultaneamente, o sensor MPU6050 monitora a orientação da mesa em tempo real. Os dados obtidos pelo acelerômetro e pelo giroscópio são processados por meio de um filtro complementar, que combina as informações de ambos os sensores para calcular os ângulos de inclinação **Pitch** e **Roll** com maior estabilidade e precisão.

Após o cálculo dos ângulos, os dados são enviados periodicamente pela interface serial no formato JSON, contendo informações de orientação, aceleração e velocidade angular. Esses dados são recebidos por um script executado no computador, responsável por armazená-los no banco de dados InfluxDB.

Por fim, o Grafana acessa as informações registradas no banco de dados e apresenta os valores em tempo real por meio de gráficos e indicadores visuais. Dessa forma, é possível acompanhar simultaneamente o comportamento da mesa física e sua representação virtual, caracterizando a implementação de um gêmeo digital sincronizado com o sistema embarcado.

Após a energização:

1. ESP32 inicializa GPIOs.
2. Inicializa ADC.
3. Inicializa PWM (LED).
4. Inicializa o barramento I²C.
5. Inicializa MPU6050.
6. Cria filas.
7. Cria tarefas FreeRTOS.
8. Acende LED de status.

Exemplo de Dados Enviados:

```
{  
  "pitch": 10.5,  
  "roll": -5.2,  
  "ax": 0.12,  
  "ay": -0.08,  
  "az": 0.98  
}
```

8. Descrição das Bibliotecas e Componentes Utilizados

O desenvolvimento do projeto foi realizado utilizando o **ESP-IDF**, framework oficial da Espressif para programação do ESP32, que fornece acesso aos periféricos do microcontrolador e integração com o **FreeRTOS**. O FreeRTOS foi empregado para organizar a aplicação em tarefas independentes, permitindo a execução simultânea da leitura do joystick, controle dos servomotores, aquisição dos dados do MPU6050 e monitoramento do sistema.

A leitura do joystick foi realizada através do conversor analógico-digital (**ADC**) do ESP32, enquanto o controle dos servomotores SG90 foi implementado utilizando o módulo **LEDC**, responsável pela geração dos sinais PWM. A comunicação com o sensor **MPU6050** foi feita por meio do protocolo **I²C**, possibilitando a obtenção dos dados de aceleração e velocidade angular utilizados no cálculo dos ângulos de inclinação (Pitch e Roll).

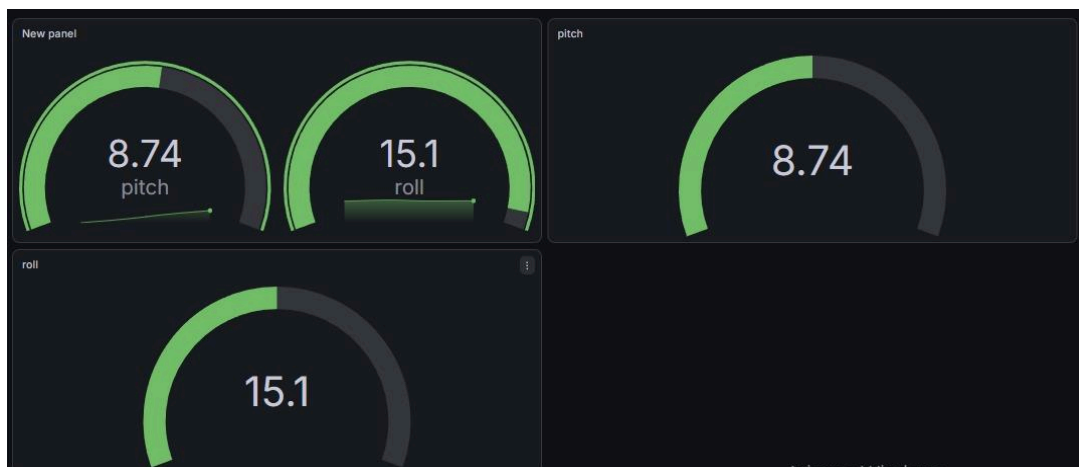
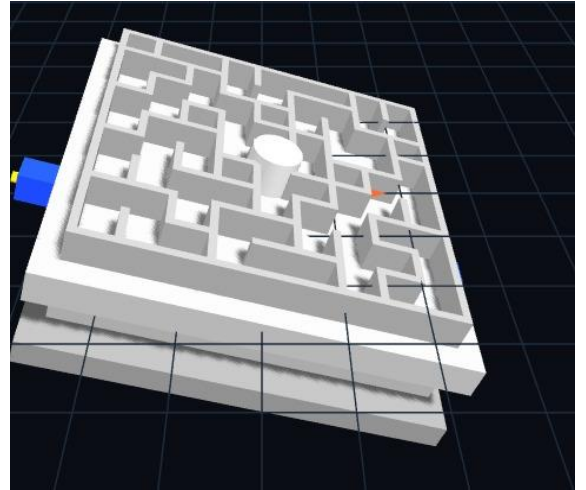
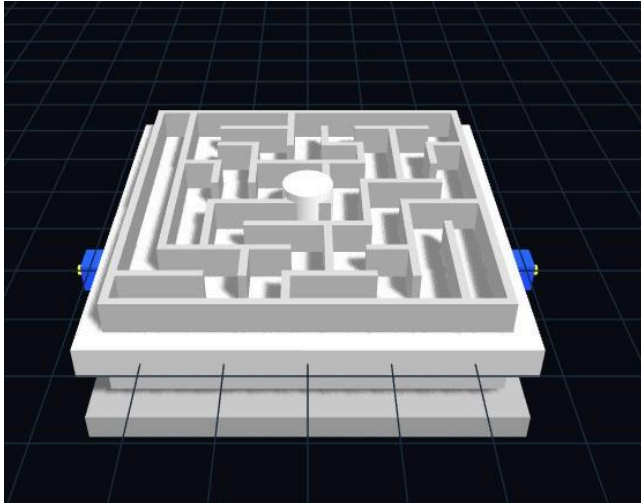
Para o monitoramento do sistema, os dados calculados são enviados pela interface serial em formato JSON. No computador, um script realiza a coleta dessas informações e as armazena no **InfluxDB**, um banco de dados voltado para séries temporais. Por fim, o **Grafana** é utilizado para visualizar os dados em tempo real por meio de gráficos e indicadores, formando um gêmeo digital da mesa labirinto sincronizado com o sistema físico.

9. Vídeo Demonstrativo

Link do vídeo:

<https://www.youtube.com/shorts/iTwWdOrZxmQ>

10. Imagens do Grafano utilizando Influxdb



11. Dificuldades Encontradas e Soluções

Durante o desenvolvimento do projeto, foram encontradas algumas dificuldades tanto na parte de hardware quanto na implementação do software. Uma das principais foi a instabilidade dos servomotores, que apresentavam movimentos bruscos devido às variações rápidas nas leituras do joystick. Para minimizar esse problema, foi implementado um filtro de suavização baseado em média ponderada, proporcionando movimentos mais fluidos e precisos da mesa.

Outra dificuldade observada foi o ruído presente nas leituras do joystick quando este se encontrava próximo à posição central. Esse comportamento causava pequenas movimentações indesejadas dos servos. Como solução, foi implementada uma região de tolerância (*dead zone*), desconsiderando pequenas variações ao redor do ponto central do joystick.

Na aquisição dos dados do sensor MPU6050, verificou-se a presença de oscilações e ruídos inerentes aos sensores de aceleração e giroscópio. Para obter medições mais estáveis dos ângulos de inclinação, foi utilizado um filtro complementar, combinando os dados do acelerômetro e do giroscópio e reduzindo significativamente as flutuações nas leituras de Pitch e Roll.

Também foram enfrentados desafios relacionados à comunicação entre as diferentes funcionalidades do sistema. Para garantir uma execução organizada e evitar conflitos de acesso aos dados, foram utilizadas filas (*Queues*) do FreeRTOS, permitindo a troca segura de informações entre as tarefas responsáveis pela leitura do joystick, controle dos servos, monitoramento e aquisição dos dados do MPU6050.

Por fim, foram realizados ajustes na montagem mecânica da estrutura da mesa para reduzir vibrações e folgas que poderiam comprometer a precisão dos movimentos. Após as correções implementadas, o sistema apresentou funcionamento estável, resposta adequada aos comandos do usuário e sincronização eficiente entre a mesa física e o gêmeo digital desenvolvido no Grafana.

12. Conclusão

O desenvolvimento da Mesa Labirinto Controlada por Joystick permitiu a aplicação prática de diversos conceitos estudados na disciplina de Sistemas Embarcados, envolvendo aquisição de dados, controle de atuadores, comunicação entre dispositivos e monitoramento em tempo real. O projeto alcançou os objetivos propostos ao implementar o controle da inclinação da mesa por meio de um joystick analógico, utilizando dois servomotores controlados pelo ESP32.

Além do controle físico da mesa, foi realizada a integração do sensor MPU6050 para medição da orientação nos eixos Pitch e Roll, possibilitando o acompanhamento em tempo real da inclinação da estrutura. A utilização do FreeRTOS contribuiu para uma arquitetura organizada e modular, permitindo a execução simultânea das diferentes funcionalidades do sistema de forma eficiente e confiável.

A transmissão dos dados para o computador e sua integração com o InfluxDB e o Grafana possibilitaram a construção de um gêmeo digital da mesa, permitindo a visualização dos dados em tempo real e a validação do comportamento do sistema físico. Dessa forma, o projeto demonstrou a integração bem-sucedida entre sensores, atuadores, processamento embarcado e ferramentas modernas de monitoramento e visualização de dados.

Por fim, os resultados obtidos evidenciam a importância da utilização de sistemas embarcados em aplicações de controle e automação, proporcionando uma experiência prática no desenvolvimento de soluções completas que unem hardware e software em um único sistema funcional.

